

Hintergrund

→ um einen Anhaltspunkt zu haben wurde zunächst groß konstruiert mit Bauteil Maßen, die als passend empfunden wurden → ohne Nachweise einfach drauf los konstruieren → **groß konstruiert**

→ nach den Berechnungen (mit Annahmen) werden die Maße angepasst → **verfeinern**

⇒ von groß zu fein konstruieren ∇

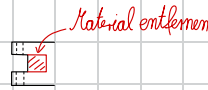
Schwenkbereich (Wandabstand) ⇒ Überschneidung wurde über Interferenzprüfung geprüft

min. Wandabstand ⇒ 15 cm

→ Verbindungsstück anpassen

→ zwei Möglichkeiten:

1. Material in der Mitte des Verbindungsstück entfernen
→ dann kann Arm 1 weiter schwenken ohne anzuschlagen



2. Verbindungsstück ändern & über Arm 1 positionieren
→ Arme können übereinander geschwenkt werden



aber nur wenn Arm 2 nach oben oder gerade geschwenkt ist, außerdem benötigt man dann zwei unterschiedliche Verbindungsstücke für die Arme & für die Versaplatte ⇒ **schlecht** ∇

⇒ Aussparung von 35 mm kinematisch bestimmt

⇒ **Problem**: nur ca. 16 cm Wandabstand können so erreicht werden
→ mehr Materialabtrag ungern wegen Festigkeit

→ **Idee**: Fase in mitte der Gabel um mehr Schwenk Raum zu ermöglichen

max. Wandabstand ⇒ 65 cm

→ Summe der Länge aller Bauteile

→ Arm 1 gekürzt, da Arm 2 bei Verkürzung steiler werden müsste für ± 20 cm Höhenverstellung
⇒ **kompliziertere Gasfederauslegung & ungünstig steiler Winkel**

Nachtrag

Ursprünglich wurde der minimale Wandabstand von 15 cm durch einen Anschlag zwischen Arm 1 & einer 3 mm Fase am Ende des Aufnahmeschlitzes im Verbindungsstück realisiert.

Die Idee war: Arm 1 schlägt beim vollständigen Einklappen gegen diese Fase an & begrenzt so den Klappwinkel.

Da Arm 1 überarbeitet werden musste, damit genug Randabstand an der Gelenkbohrung vorliegt, war dieser Anschlag nicht mehr richtig. (Arm 1 & Verbindungsstück wurden breiter)

Außerdem wurde bei der Überarbeitung festgestellt, dass auch durch eine begleitende Schwenkung der VESA-Platte der Wandabstand zusätzlich minimiert wird. Demnach hätte man mit der alten Konstruktion sogar ein Wandabstand der deutlich kleiner als 15 cm wäre realisieren können.

Da aber min. nur 15 cm gefordert waren, wurden folgende Änderungen umgesetzt:

1. Fase am Verbindungsstück entfernt, da der geforderte Mindestabstand auch ohne die Fase und mit einem kleineren Schlitzausschnitt erreichbar ist.
2. die Maße der kleineren Schlitztiefe wurden durch eine Bewegungstudie ermittelt

⇒ wichtig ist zu erwähnen, dass die Abstände nicht exakt 15-65 cm betragen, sondern ca. 152 - 652 mm.

Die geforderten Wandabstände von 150 bis 650 mm wurden bewusst mit einer Reserve von ca. 2 mm ausgelegt. Dadurch werden Fertigungstoleranzen nach ISO 2768-m, Gelenkspiel & Montageabweichungen berücksichtigt, sodass die Festforderung auch im realen Bauteil eingehalten wird.

Die Reserve hat nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Wandmoment, der maximale Schwerpunktabstand von 722 mm (konservative Annahme mit Monitor) wurde bereits in der Bauteilauslegung berücksichtigt.

Höhenverstellbarkeit

Die Höhenverstellung erfolgt über eine Parallelogrammkinematik.

Aus Gelenkabstand $L = 315 \text{ mm}$ & dem geforderten Höhenweg von 200 mm ergibt sich ein notwendiger Schwenkwinkel von $\pm 39,414^\circ$. Am Arm 2 wurde im Gelenkbereich eine kleine Aussparung ergänzt, die als Anschlag dient, damit die $\pm 20 \text{ cm}$ erreicht werden können.

